

PROBLEM 01 (Q-1)

Partial Differentiation • Page 40

সমস্যা: যদি $z = f(x, y, z)$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{f_x}{f_z}$ ।
(If $z = f(x, y, z)$, prove that $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{f_x}{f_z}$.)

ধাপ ১ এর সাপেক্ষে আংশিক অন্তরজ নির্ণয় (—)

প্রদত্ত ফাংশন: $z = f(x, y, z)$

ও কে ধ্রুবক ধরে এর সাপেক্ষে আংশিক ব্যবকলন করে পাই:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{f_x}{f_z}$$

উভয়পক্ষকে দ্বারা গুণ করে পাই:

$$\frac{\partial z}{\partial x} \cdot f_z = -f_x$$

ধাপ ২ এর সাপেক্ষে আংশিক অন্তরজ নির্ণয় (—)

ও কে ধ্রুবক ধরে এর সাপেক্ষে আংশিক ব্যবকলন করে পাই:

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{f_y}{f_z}$$

উভয়পক্ষকে দ্বারা গুণ করে পাই:

$$\frac{\partial z}{\partial y} \cdot f_z = -f_y$$

ধাপ ৩ এর সাপেক্ষে আংশিক অন্তরজ নির্ণয় (—)

ও কে ধ্রুবক ধরে এর সাপেক্ষে আংশিক ব্যবকলন করে পাই:

$$\frac{\partial z}{\partial z} = -\frac{f_z}{f_z}$$

উভয়পক্ষকে দ্বারা গুণ করে পাই:

$$\frac{\partial z}{\partial z} \cdot f_z = -f_z$$

ধাপ ৪ সমীকরণত্রয় যোগ ও ফলাফল প্রতিপাদন (Summation & Proof)

সমীকরণ (1), (2) এবং (3) যোগ করে পাই:

$$\frac{\partial z}{\partial x} \cdot f_z + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot f_z + \frac{\partial z}{\partial z} \cdot f_z = -f_x - f_y - f_z$$

চূড়ান্ত প্রতিপাদন (FINAL VERIFICATION)

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{f_x}{f_z}$$

Engineering Insights & Euler's Homogeneous Theorem

Problem 01: Multi-Variable Gradients, Zero-Degree Homogeneity & Thermodynamic Scaling

১. ইঞ্জিনিয়ারিং প্রেক্ষাপট (Scale Invariance & Thermodynamic State)

Scale-Invariant Field Distribution:

- থার্মোডায়নামিক্স ও ফ্লুইড মেকানিক্সে যখন কোনো প্রপার্টি ডাইমেনশনলেস অনুপাতের উপর নির্ভর করে (যেমন প্রেশার/টম্পারেচার রেশিও), তখন সামগ্রিক ফিল্ড স্কেল-ইনভ্যারিয়েন্ট হয়।
- নির্দেশ করে যে সবকটি স্থানাঙ্ক সমানুপাতিক হারে পরিবর্তিত হলে ফিল্ড পটেনশিয়ালের কোনো নেট পরিবর্তন ঘটে না ($\nabla \cdot \mathbf{F}$)।

৩. সম্ভাব্য ভুলসমূহ (AMIE Exam Pitfalls)

পরীক্ষার সাধারণ ভুলগুলো:

- করার সময় গ্রুবক সত্ত্বেও জটিল কোশেট রুল করতে গিয়ে শূন্য না লেখা।
- এর মাইনাস চিহ্ন বাদ দিয়ে প্লাস লিখে ফেলা।
- প্রতিটি অন্তরজ বের করার পর সংশ্লিষ্ট চলক () দিয়ে গুণ করতে ভুলে গিয়ে সরাসরি যোগ করা।

২. গাণিতিক কৌশল (অয়লারের সমমাত্রিক উপপাদ্য প্রয়োগ)

Euler's Theorem on Homogeneous Functions:

- সুতরাং হলো -মাত্রার (degree) সমমাত্রিক ফাংশন। অয়লারের উপপাদ্য মতে:

৪. বহুচলক আংশিক ব্যবকলন অ্যালগরিদম (Master Workflow)

- Step 1:** নির্দিষ্ট চলক ব্যতীত অন্য সব চলককে সম্পূর্ণ গ্রুবক হিসেবে চিহ্নিত করুন।
- Step 2:** পৃথকভাবে — — — নির্ণয় করুন।
- Step 3:** প্রতিটি সমীকরণকে যথাক্রমে দ্বারা গুণ করে সাইক্লিক পদ তৈরি করুন।
- Step 4:** পদত্রয় যোগ করে পারস্পরিক কাটাকাটি দেখিয়ে প্রমাণ সম্পন্ন করুন।

৫. ভেক্টর ক্যালকুলাস রেডিয়াল গ্রেডিয়েন্ট য্যাচাই (Radial Gradient Dot Product)

ভেক্টর পজিশন ভেক্টর $\vec{r}$ এবং গ্রেডিয়েন্ট ভেক্টর ∇ হল:যেহেতু $\vec{r} \cdot \nabla$, এটি জ্যামিতিকভাবে নির্দেশ করে যে গ্রেডিয়েন্ট ভেক্টর অবস্থান ভেক্টর $\vec{r}$ এর সাথে সর্বদা অর্থোগোনাল (লম্ব)। অর্থাৎ রেডিয়াল বরাবর এর কোনো পরিবর্তন নেই।